CAPÍTULO 28 - COMBUSTIBLE

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 28-1
DEPÓSITOS Y VENTILACIÓN DE COMBUSTIBLE 28-2
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE 28-6
INDICACIÓN DE COMBUSTIBLE 28-19

LISTA DE FIGURAS

28-1 Sistema de Combustible 28-1
28-2 Depósitos de Combustible - Componentes 28-3
28-3 Depósitos y Ventilación de Combustible....28-5
28-4 Alimentación del Motor....28-8
28-5 Alimentación de Motor - Controles e Indicadores....28-10
28-6 Trasvase de Combustible 28-12
28-7 Trasvase de Combustible - Controles e Indicadores....28-13
28-8 Repostado/Vaciado a Presión....28-16
28-9 Repostado/Vaciado a Presión - Controles e Indicadores....28-18
28-10 Tablas de conversión para indicadores magnéticos de nivel de combustible 28-20
28-11 Indicación de Combustible - Arquitectura 28-21
28-12 Indicación de Combustible - Controles e Indicadores 28-24

LISTA DE TABLAS

28-1 Altitud para la alimentación por succión de combustible..... 28-7

Intencionadamente en blanco

GENERAL

El Sistema de Combustible del C-295 está diseñado para realizar las siguientes funciones:

- Alimentación de combustible a los motores.
- Trasvase automático de combustible.
- Repostado y vaciado de depósitos.
- Control e Indicación.

Para realizar estas funciones el sistema consta de:

- ***Depósitos y Ventilación de Combustible:*** formado por:
  - Depósitos de Combustible
  - Ventilación de Depósitos
- ***Distribución de Combustible:*** formado por:
  - Alimentación de Motor
  - Trasvase de Combustible
  - Repostado/Vaciado en tierra
  - Repostado/Vaciado por gravedad
- ***Indicación de Combustible***

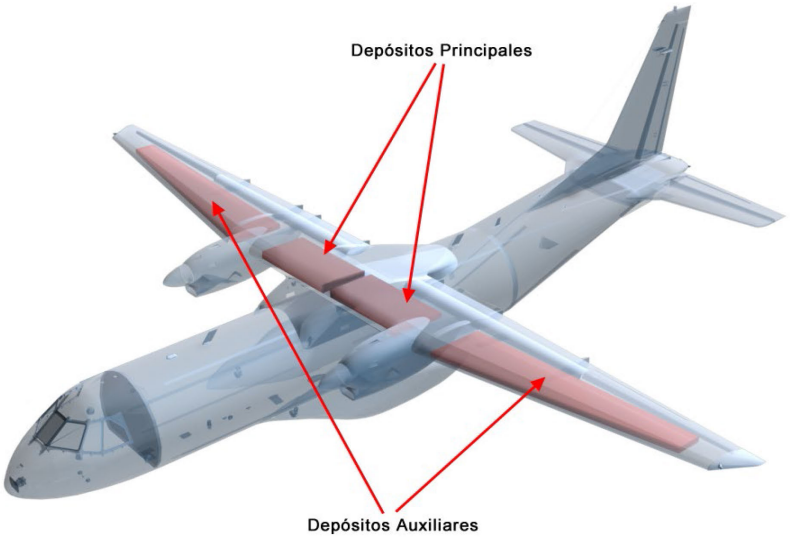


Figura 28-1 Sistema de Combustible

DEPÓSITOS Y VENTILACIÓN DE COMBUSTIBLE

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

DESCRIPCIÓN

El combustible está almacenado en cuatro depósitos integrales que forman parte de la estructura alar: dos principales en el ala central, y dos auxiliares en las semialas exteriores, con una capacidad utilizable total de unos 7500 litros (unos 6375 kg-14057 lb).

Los principales componentes del sistema son:

- ***Depósitos Principales:*** están situados uno a cada lado y extendiéndose desde el eje de simetría del avión hasta la góndola del motor correspondiente, entre los dos largueros principales del ala. Su capacidad es de unos 1695 litros por depósito (unos 1441 kg-3177 lb) y unos 23 litros no utilizables. En su interior se encuentra un depósito colector con capacidad para 230 litros (unos 196 kg-431 lb) que dispone siempre de combustible y aloja las bombas sumergidas de alimentación del motor (Bomba Sumergida y Bomba Eyectora).
- ***Depósitos Auxiliares:*** cada depósito auxiliar se extiende desde la góndola del motor correspondiente hasta 3/4 aproximadamente de la semiala exterior, entre los dos largueros principales del ala. Cuentan con una capacidad de unos 2055 litros cada uno (unos 1747 kg-3852 lb) y unos 11 litros no utilizables.

NOTA

Todos los pesos de combustible mostrados están basados en una densidad de combustible de 0.85 kg/litro.

Los depósitos principales y auxiliares tienen accesos para realizar diferentes funciones (ver Figura Depósitos de Combustible - Componentes):

- ***Carga por Gravedad:*** hay cuatro tomas para carga por gravedad, una para cada depósito.
- ***Válvulas de Seguridad:*** hay dos, una en cada depósito auxiliar. Situada en el revestimiento inferior del depósito auxiliar, para descargar combustible bajo el ala en caso de sobrepresión en los depósitos. Esta válvula sirve, también, como punto de conexión para vaciar parte de los depósitos auxiliares por gravedad, cuando el avión está en tierra.
- ***Válvulas de drenaje del agua:*** hay seis en total, una para cada depósito principal, una para cada depósito auxiliar y una para cada depósito colector. Permiten al personal de mantenimiento eliminar el agua que se pueda haber acumulado.

Para más información sobre volúmenes de combustible referirse a la "Sección I - Limitaciones de Operación" en el "Volumen II - Limitaciones y Procedimientos" del Manual de Operaciones.

OPERACIÓN

El combustible es aspirado del tanque auxiliar por efecto Venturi, pasando a través de la bomba de transferencia y siendo enviado al depósito colector. Otra bomba de transferencia realiza la misma operación desde el depósito principal al depósito colector.

La transferencia de combustible desde el depósito principal al depósito colector se hace a través de dos válvulas de charnela, colocadas en la parte inferior de la pared del depósito colector.

En una situación de emergencia, cuando no existe combustible presurizado en las líneas por fallo de la Bomba Eyectora de Alimentación del Motor y de la Bomba Sumergida, el trasvase de combustible del depósito auxiliar al depósito principal se efectúa abriendo las válvulas de trasvase por gravedad.

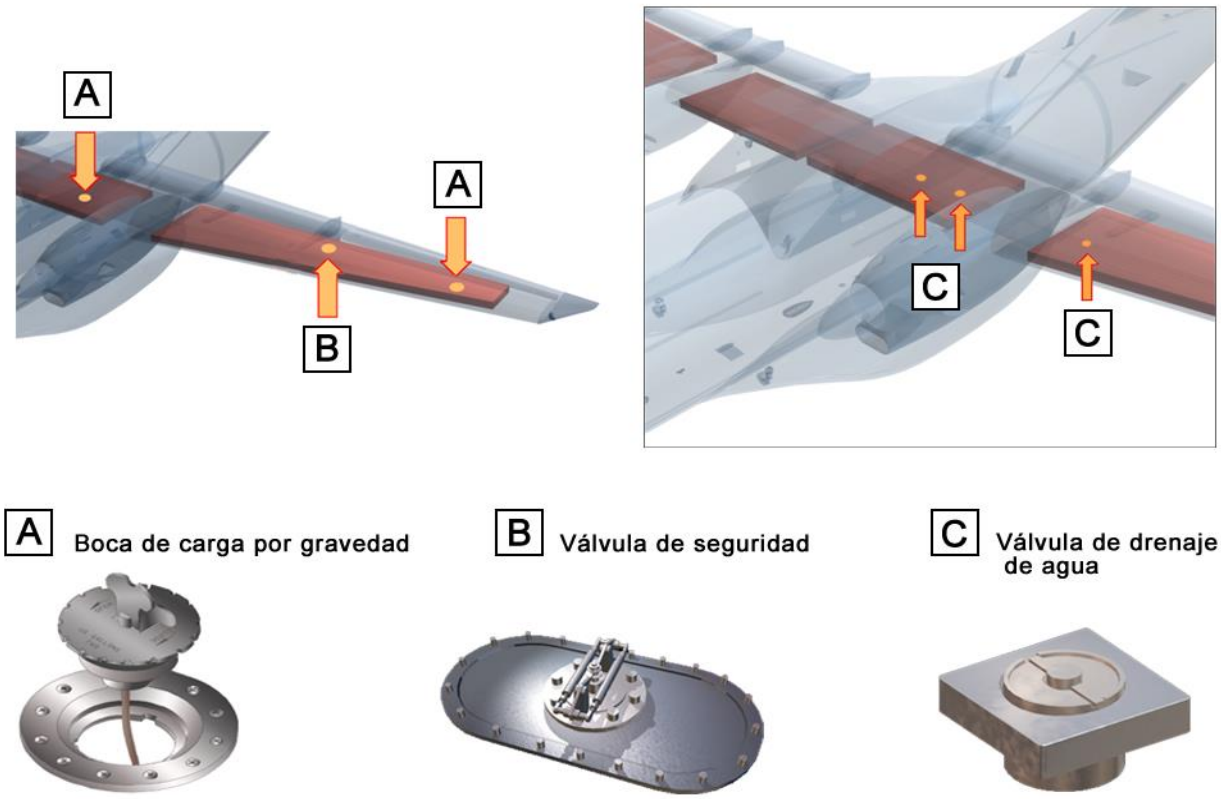


Figura 28-2 Depósitos de Combustible - Componentes

VENTILACIÓN DE LOS DEPÓSITOS

El sistema de ventilación permite que los depósitos de combustible se mantengan en todo momento a presión ambiente. Asimismo el sistema permite la evacuación del aire de los depósitos cuando se está efectuando el repostado, y que reemplace al combustible conforme es consumido o vaciado. Esta acción evita, tanto sobrepresiones durante el repostado por presión o durante las subidas, como depresiones excesivas durante los descensos.

DESCRIPCIÓN

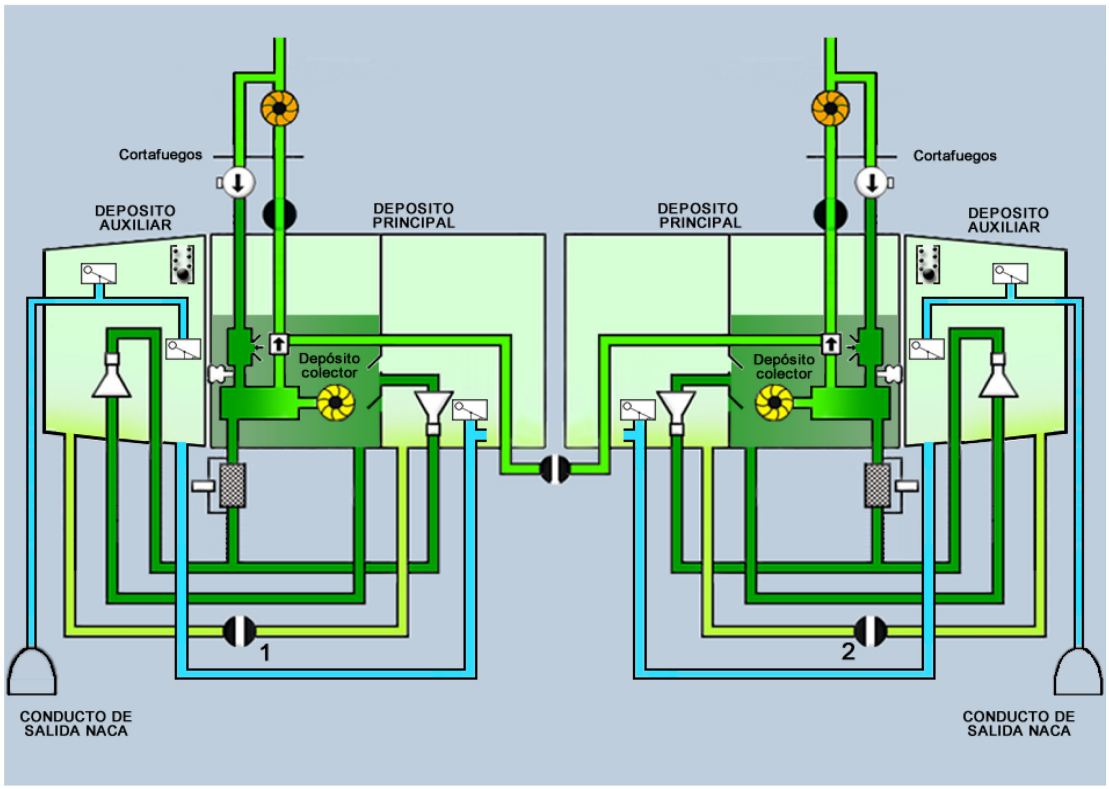
Cada depósito principal está ventilado mediante una tubería que corre internamente a lo largo de la parte superior de este. El extremo interior de dicha tubería está abierto permanentemente al depósito, y el extremo exterior tiene una abertura de ventilación controlada por una Válvula de Ventilación. La tubería está conectada al depósito auxiliar mediante una tubería externa, permitiendo la ventilación del depósito. Esta tubería, permite además, que el combustible pase a dicho depósito cuando el depósito principal esté lleno durante las operaciones de repostado "FULL". El depósito colector se ventila mediante una serie de orificios, situados en la parte más alta de la pared del mismo. Estos orificios sirven también de rebose del depósito colector cuando éste está lleno de combustible.

Cada depósito auxiliar está ventilado a través de una tubería que corre internamente a lo largo de la parte superior de éste. La tubería lleva aberturas de ventilación controladas por Válvulas de Ventilación que evitan el derrame de combustible al exterior. La tubería se comunica con la atmósfera mediante una salida NACA, situada en el intradós del ala. La salida NACA está diseñada para permanecer libre de hielo y para inducir una ligera presión positiva a las zonas de los depósitos durante el vuelo con el fin de reducir la vaporización de combustible. (Ver línea azul en Figura 28-3)

OPERACIÓN

Durante la operación normal, los depósitos principales ventilan a los depósitos auxiliares, que a su vez están ventilados, a través del conducto NACA, a la atmósfera. Si el nivel de combustible sube lo suficiente para operar el flotador de la Válvula de Ventilación correspondiente, la abertura se cierra, evitando así la salida de combustible al exterior.

Durante el repostado "FULL" de combustible las Válvulas de Ventilación pudieran encontrarse cerradas. En ese caso, para evitar una sobrepresión de los depósitos de combustible, la Válvula de Seguridad garantiza la integridad de los depósitos. Dicha válvula alivia la presión de combustible de los depósitos en caso de sobrepresión, descargando el combustible al exterior.



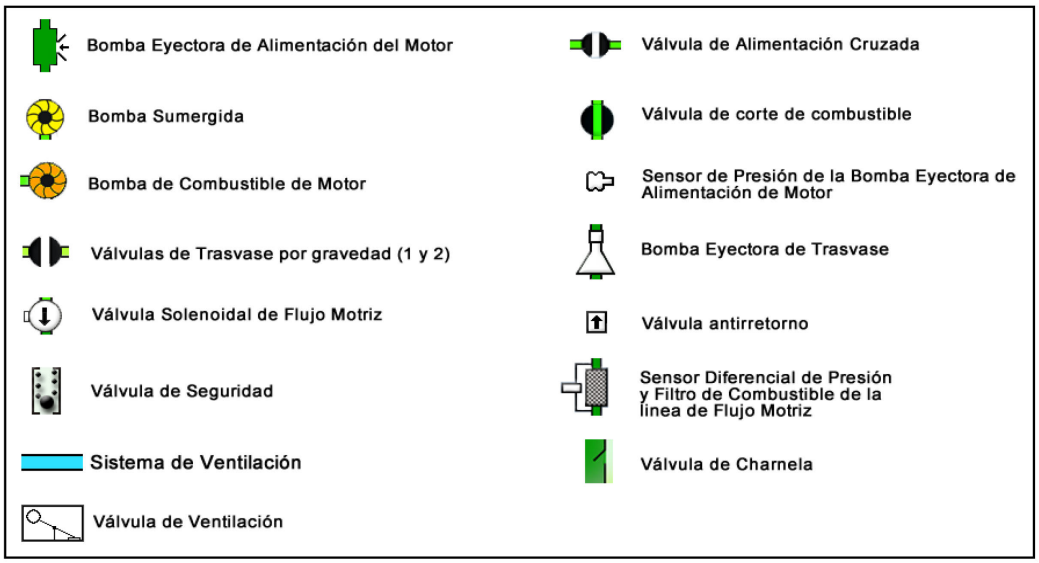


Figura 28-3 Depósitos y Ventilación de Combustible

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE

La misión del sistema de distribución de combustible es la de permitir la alimentación de los motores, el trasvase entre los depósitos auxiliar y principal correspondiente, y el repostado y vaciado a presión y por gravedad de todos los depósitos de combustible.

ALIMENTACIÓN DEL MOTOR

La misión del sistema de alimentación del motor es la de suministrar la cantidad de combustible necesaria y a la presión adecuada para el correcto funcionamiento de ambos motores en toda su envolvente de vuelo. El avión posee un sistema de alimentación independiente para cada motor, que proporciona combustible desde cada depósito principal al motor correspondiente. Además dispone de un sistema de alimentación cruzada que permite que ambos motores sean alimentados desde cualquiera de los depósitos principales.

DESCRIPCIÓN

Cada motor se alimenta desde un depósito colector situado en el depósito principal. Una Bomba Sumergida, en cada depósito colector, proporciona el combustible necesario para el arranque del motor, además la Bomba Sumergida suministra el combustible cuando la Bomba Eyectora de Alimentación del Motor no proporciona combustible con suficiente presión. Con el motor en marcha, dicha bomba se detiene automáticamente, y el motor pasa a recibir el combustible de una Bomba Eyectora de Alimentación del Motor operada por el combustible a alta presión procedente del propio motor. El sistema dispone de dos válvulas de corte de combustible y de una válvula de alimentación cruzada.

Los principales componentes del sistema son:

- ***Bomba Sumergida:*** situada en el depósito colector, es una bomba eléctrica que incorpora una malla a la entrada, una válvula antirretorno a la salida y una válvula de bypass. Suministra combustible al motor durante el arranque o en el caso de fallo de la Bomba Eyectora de Alimentación del Motor.
- ***Bomba Eyectora de Alimentación del Motor:*** situada en el depósito colector, es un eyector que opera por efecto Venturi generado por combustible de alta presión procedente del motor (flujo motriz). Alimenta al motor después del arranque y durante el vuelo.
- ***Válvula de Corte de Combustible (una por motor):*** corta el flujo de combustible hacia el motor.
- ***Válvula Solenoidal de Flujo Motriz:*** controla el flujo de combustible de alta presión procedente del motor.
- ***Válvula de Alimentación Cruzada:*** controla el paso de combustible a través de la línea de alimentación cruzada.
- ***Sensor de Bajo Nivel de Combustible:*** proporciona la condición de bajo nivel de combustible.
- ***Sensor de Presión de la Bomba Eyectora:*** detecta la presión a la salida de la Bomba Eyectora. Si el sensor detecta que la presión a la salida de la Bomba Eyectora no es suficiente, se activará la Bomba Sumergida.
- ***Panel de Control FUEL SYSTEM:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando, permite controlar y supervisar el sistema de combustible del avión.

OPERACIÓN

Durante el arranque del motor, y con el correspondiente pulsador PUMPS metido, se arranca automáticamente la Bomba Sumergida (luz RUN se enciende) y se abre la Válvula Solenoidal de Flujo Motriz. El combustible, desde el depósito colector, es impulsado por la bomba a través de la válvula antirretorno. Desde aquí, llega al sistema de combustible de motor a través de la Válvula de Corte de Combustible, que se abre al situar la FFL en START (indicador magnético de la válvula de corte de combustible en línea).

Una vez arrancado el motor, su sistema de combustible proporciona un flujo de combustible de alta presión a través de la línea de flujo motriz (ver CAPÍTULO 71 - PLANTA DE POTENCIA). Cuando dicho flujo empieza a pasar por la Bomba Eyectora de Alimentación del Motor a una determinada presión, el combustible del depósito es succionado y dirigido por ésta hacia el motor.

Cuando el Sensor de Presión de la Bomba Eyectora detecta suficiente presión en el circuito, corta la Bomba Sumergida (la luz RUN se apaga), permaneciendo en esta condición mientras no se detecte baja presión en el circuito. En caso de que la presión de combustible a la salida de la Bomba Eyectora baje de un cierto límite, la Bomba Sumergida se pondrá en funcionamiento iluminándose la luz RUN del correspondiente pulsador PUMPS.

Si el nivel del depósito colector es demasiado bajo, el Sensor de Bajo Nivel de combustible envía una señal que hace que la Bomba Sumergida se ponga en funcionamiento, para apoyar a la Bomba Eyectora de Alimentación del Motor, y muestra el aviso de precaución correspondiente en el IEDS.

La válvula de corte de combustible se cierra al situar la FFL en la posición OFF o al tirar de la palanca FIRE (indicador magnético de la válvula de corte de combustible cruzado).

Alimentación Cruzada

Ambos motores pueden ser alimentados desde cualquier depósito principal accionando el pulsador XFEED, con lo que se encenderá la luz ON de dicho pulsador y, tras abrirse completamente la Válvula de Alimentación Cruzada, se iluminará la luz horizontal del pulsador conectándose entre sí las dos líneas de alimentación de motor. La operación de alimentación cruzada entre ambos sistemas de alimentación permite que una sola Bomba Eyectora de Alimentación de Motor pueda suministrar combustible a ambos motores o una sola Bomba Sumergida (motor parado) pueda suministrar combustible al motor operativo.

Alimentación por Succión

Cada motor es capaz de procurarse su propio flujo de combustible a través de la bomba de combustible del motor (ver CAPÍTULO 71 - PLANTA DE POTENCIA). La siguiente tabla del Manual de Vuelo muestra la altitud operacional recomendada para alimentación por succión únicamente con la bomba de motor.

Combustible utilizado	Altitud de vuelo máxima (pies)
JP-8/Jet A/Jet A-1/JP-5	13000
JP-4/Jet B	6000

Tabla 28-1 Altitud para la alimentación por succión de combustible

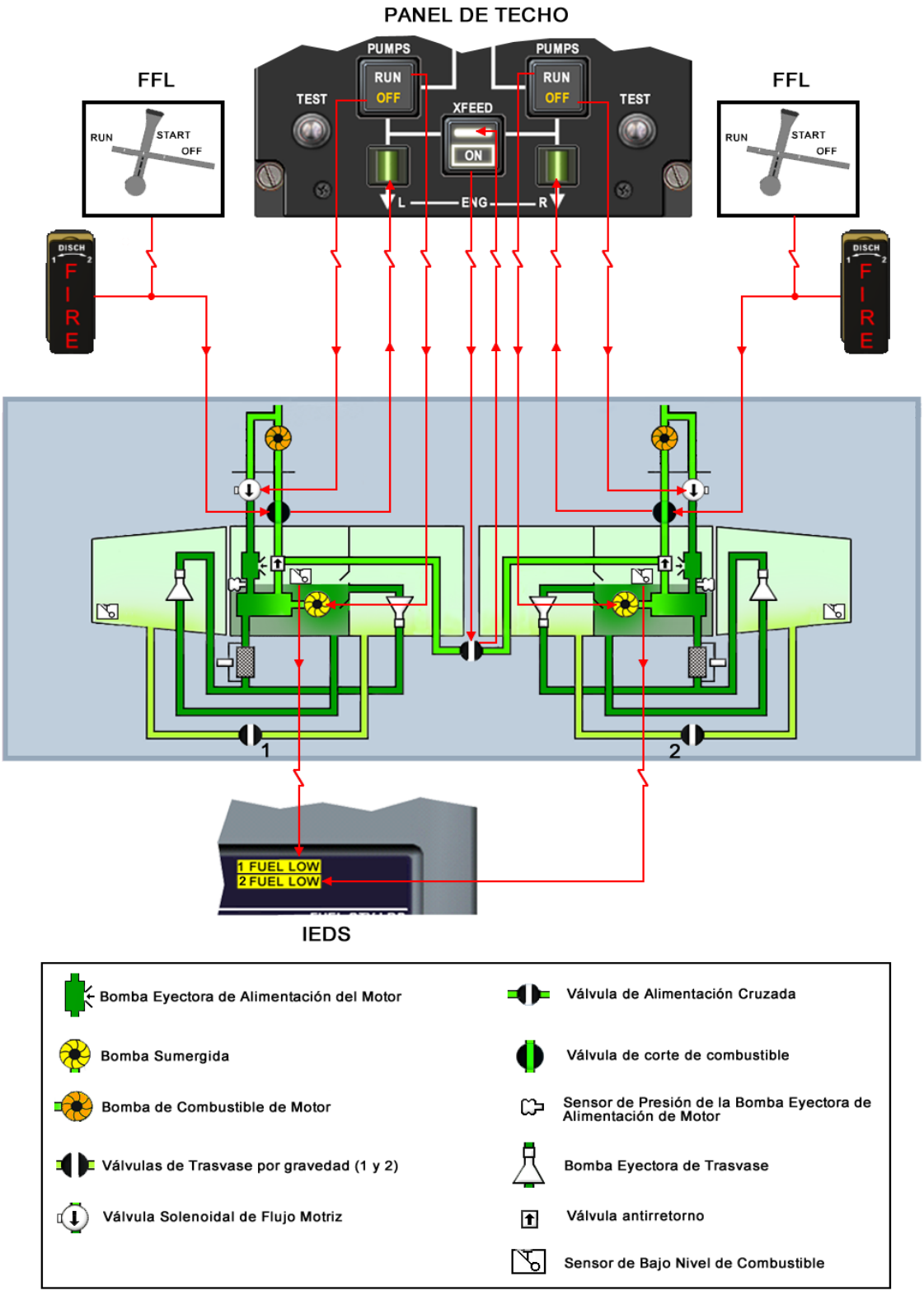


Figura 28-4 Alimentación del Motor

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador PUMPS:

controla la Bomba Sumergida y la Válvula Solenoidal de Flujo Motriz en cada Depósito Principal.

- *Pulsado:* el indicador magnético PRESS XFR se pone en línea.

  Luz RUN encendida: Válvula Solenoidal de Flujo Motriz abierta y Bomba Sumergida en funcionamiento.

  Luz RUN apagada: Bomba Eyectora de Alimentación de Motor en funcionamiento y Bomba Sumergida en Standby.

- *Sacado (Luz OFF ámbar encendida):* Bomba Sumergida desconectada y Válvula Solenoidal de Flujo Motriz cerrada (Bomba Eyectora de Alimentación de Motor no operando). No existe alimentación de combustible a presión al motor y éste puede seguir funcionando alimentándose por succión.

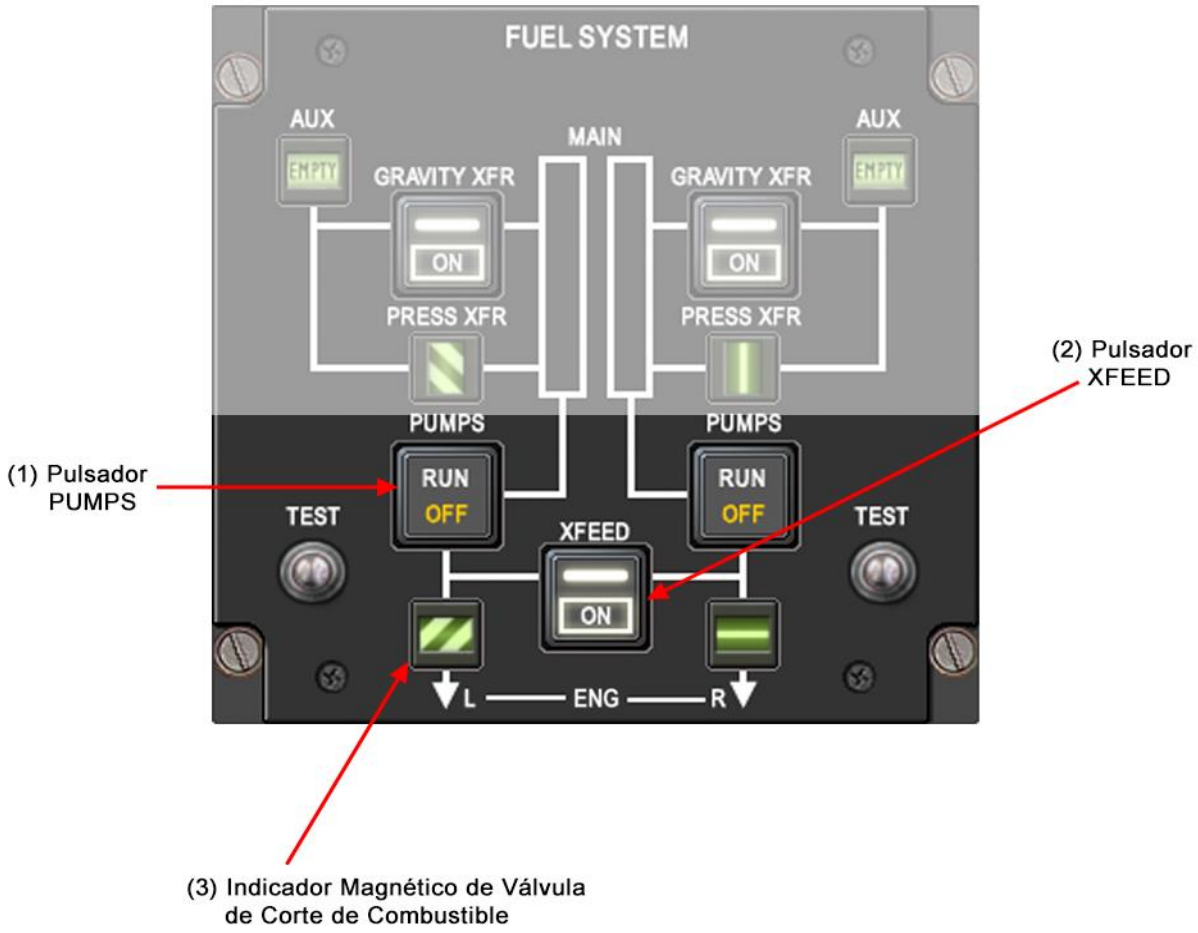
(2) Pulsador XFEED:

- *Pulsado:* la luz ON se ilumina, y se manda abrir la Válvula de Alimentación Cruzada.
- *Visor horizontal iluminado:* la Válvula de Alimentación Cruzada está abierta.
- *Sacado:* la Válvula de Alimentación Cruzada está cerrada.

(3) Indicador Magnético de la Válvula de Corte de Combustible:

está accionado por la FFL y la Fire handle correspondiente, de forma que cuando está:

- *En línea:* Válvula de Corte de Combustible de Motor abierta.
- *Cruzado:* Válvula de Corte de Combustible de Motor cerrada.
- *Barbería:* Válvula de Corte de Combustible de Motor en transición.



PANEL DE TECHO

Figura 28-5 Alimentación de Motor - Controles e Indicadores

TRASVASE DE COMBUSTIBLE

La misión del sistema de trasvase de combustible es la de permitir el trasvase de combustible entre los depósitos auxiliares y principales, ya sea a presión o por gravedad.

DESCRIPCIÓN

El sistema de trasvase de combustible a presión consiste en dos bombas eyectoras de trasvase por semiala. Una de ellas trasvasa el combustible del depósito auxiliar al depósito colector y la otra trasvasa el combustible del depósito principal al depósito colector. De los depósitos principales al depósito colector existe trasvase de combustible a través de válvulas de charnela.

Los principales componentes del sistema, por semiala, son:

- ***Bombas Eyectoras de Trasvase:*** situadas en la parte inferior de cada uno de los depósitos principal y auxiliar, y operadas por combustible derivado de la descarga de la Bomba Eyectora de Alimentación del Motor (flujo motriz) o por la Bomba Sumergida en caso de que el sensor de la Bomba Eyectora de Alimentación del Motor sea activada o el interruptor de nivel bajo envíe la señal de nivel bajo.
- ***Sensor Diferencial de Presión:*** situado en el filtro de combustible, de manera que pueda detectar una pérdida de presión mayor de 3 psi
- ***Válvula de Trasvase por Gravedad:*** permite el paso de combustible, por gravedad, entre el depósito auxiliar y el principal. La función de transvase por gravedad puede ser usada si el subsistema primario de transferencia de presión falla
- ***Válvulas de Charnela:*** dos válvulas, situadas en la pared del depósito colector, permiten que el combustible fluya desde el principal al depósito colector en caso de que el subsistema primario de transferencia de presión falle.
- ***Panel de Control FUEL SYSTEM:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando, permite controlar y supervisar el proceso de trasvase.

OPERACIÓN

El trasvase de combustible desde el depósito auxiliar hacia el depósito colector lo realiza, en condiciones normales, la Bomba Eyectora de Trasvase. Esta Bomba Eyectora succiona el combustible por efecto Venturi y lo envía al depósito colector.

El trasvase de combustible entre el depósito auxiliar y el depósito principal también puede realizarse por gravedad, presionando el correspondiente pulsador GRAVITY XFR del Panel de Control. Esta condición de trasvase se muestra a través del visor horizontal iluminado en el pulsador.

El trasvase de combustible entre el depósito principal y el depósito colector se consigue también mediante una Bomba Eyectora de Trasvase cuya operación es, en todo, análoga a la situada en el depósito auxiliar. El depósito principal puede también alimentar al depósito colector a través de las Válvulas de Charnela.

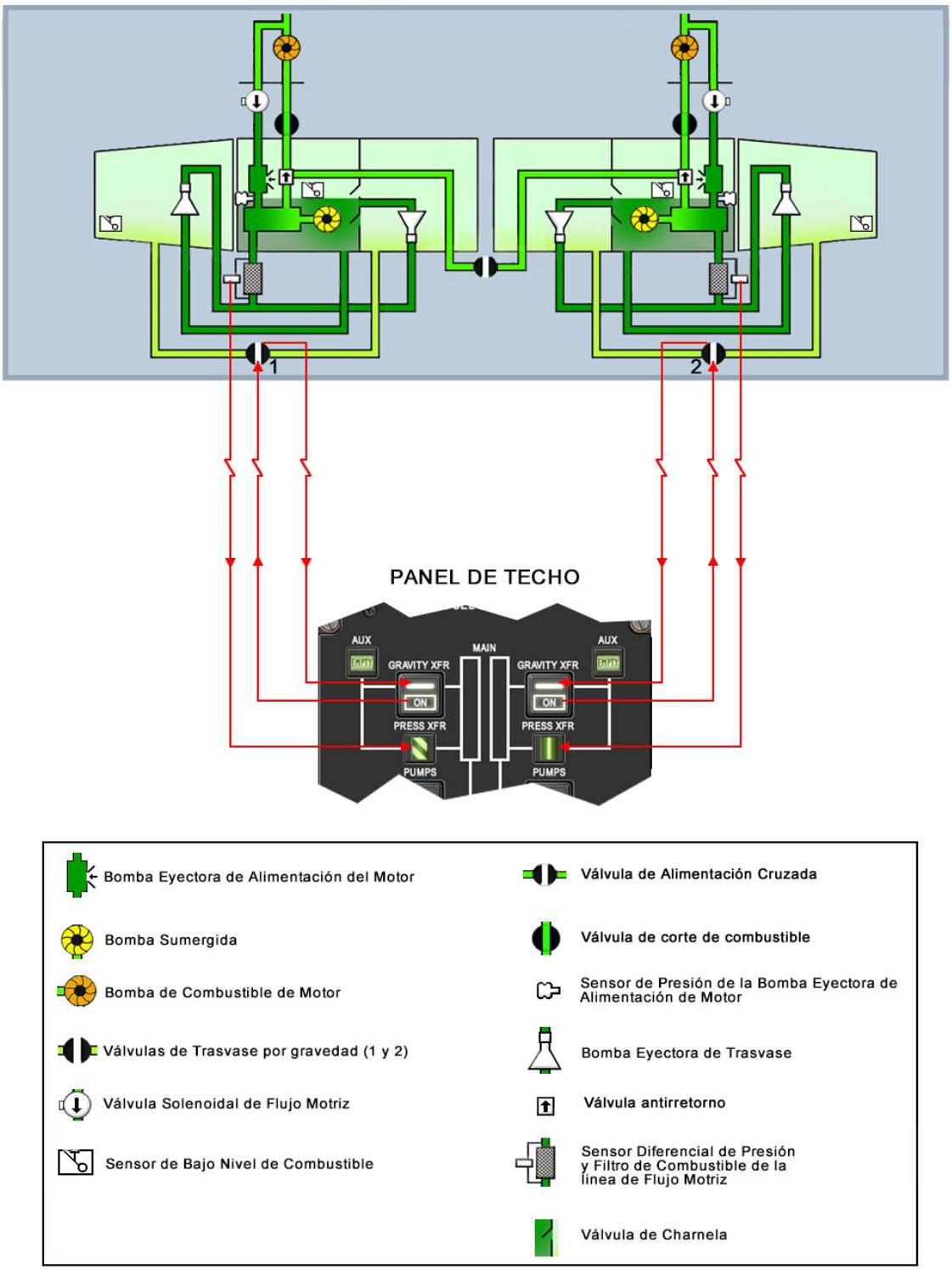


Figura 28-6 Trasvase de Combustible

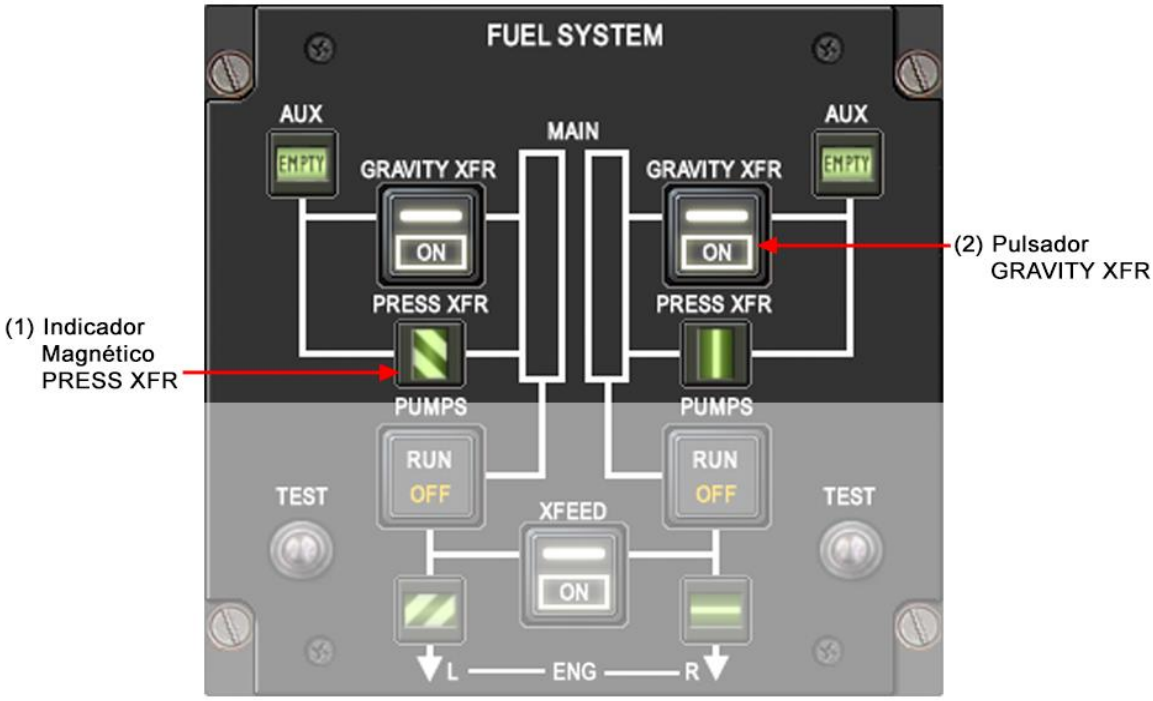
CONTROLES E INDICADORES

(1) Indicador Magnético PRESS XFR:

- *'Signo de barbería':* indica que el sistema no está presurizado.
- *En línea:* trasvase a presión funcionando.
- *Cruzado:* el sensor de presión detecta que el filtro se está obstruyendo.

(2) Pulsador GRAVITY XFR:

- *Pulsado:* la luz ON se ilumina y la Válvula de Trasvase por Gravedad se abre.
- *Visor horizontal iluminado:* la Válvula de Trasvase por Gravedad está abierta.



PANEL DE TECHO

Figura 28-7 Trasvase de Combustible - Controles e Indicadores

REPOSTADO/VACIADO A PRESIÓN

La misión del sistema es la de permitir el reabastecimiento y vaciado de combustible a presión de los depósitos del avión, cuando éste se halla en tierra.

DESCRIPCIÓN

El sistema incluye una conexión rápida de repostado de combustible y un Panel de Control situados en la carena del tren principal derecho. Desde la conexión y a través de una serie de tuberías, el combustible fluye a presión y entra en los depósitos a través de dos válvulas de repostado a presión. Dichas válvulas están controladas por cuatro válvulas de control de nivel, las cuales se encargan de cerrarlas cuando los depósitos están llenos. Para el vaciado a presión se utiliza la misma conexión usada para el repostado, energizando, las Bombas Sumergidas, las válvulas de alimentación cruzada y de vaciado de combustible.

Los principales componentes del sistema son:

Conexión rápida:

- ***Válvula de Repostado a Presión / Válvulas de Control de Nivel:*** dos válvulas de repostado por presión controladas, cada una, por dos válvulas de control de nivel (una en cada depósito).
- ***Válvula de Vaciado de Combustible:*** permite el vaciado de los depósitos a través del punto de repostado a presión.
- ***Sensor de Sobrellenado:*** situados en cada depósito, dan el aviso de depósito sobrelleno.
- ***Válvulas de Seguridad:*** situadas bajo las semialas exteriores (depósito auxiliares), descargan a la atmósfera el exceso de combustible en caso de sobrepresión.
- ***Panel de Control REFUEL-DEFUEL:*** situado en el lado derecho del carenado del tren de aterrizaje principal, permite al personal de tierra el control y supervisión del repostado/vaciado.

OPERACIÓN

La operación del repostado puede ser llevada a cabo de forma automática o manual.

PRECAUCIÓN

Al menos una vez cada 15 días, llenar los tanques auxiliares al 33% o más. Esto evitará una degradación prematura del sellado de los tanques y las juntas redondas.

Repostado Automático

La posición AUTO-FUEL del selector POWER, que solo funciona en tierra, inhibe el control desde la cabina de mando sobre la Válvula de Trasvase por Gravedad y suministra corriente al sistema para la operación de repostado automático.

El pulsador FULL/MAIN establece si el repostado se va a limitar a los depósitos principales únicamente (MAIN), o si se van a llenar los auxiliares una vez que los principales estén llenos (FULL). Cuando se selecciona la opción MAIN (luz MAIN encendida), las Válvulas de Trasvase por Gravedad de cada semiala permanecen en su posición normal (cerrada) para prevenir que fluya combustible desde los depósitos principales hasta los auxiliares. Cuando se selecciona la opción FULL (luz FULL encendida), la válvula se abre.

Una vez seleccionado el modo de repostado (FULL o MAIN), la salida de la cisterna puede ser abierta y el combustible comenzará a fluir hacia los depósitos principales a través de las Válvulas de Repostado a Presión. Una pequeña parte de este combustible llega a cada una de las Válvulas de Control de Nivel de cada depósito. Si el repostado no se interrumpe desde la cisterna, será cortado en cada semiala cuando la Válvula de Control de Nivel en el depósito principal detecte la condición de "depósito lleno", si está seleccionado MAIN. Si la selección fuese FULL, el cerrado de la primera válvula no creará una sobrepresión en la línea de control de las Válvulas de Repostado por Presión debido a que la Válvula de Control de Nivel del Depósito Auxiliar está todavía abierta. Cuando éste se llene, su Válvula de Control cortará el repostado de este semiala.

En caso de fallo de alguna de las Válvulas de Control de Nivel, el Sensor de Sobrellenado de cada depósito indicará esta condición iluminando la luz OVERFILL en el Panel de Control REFUEL-DEFUEL. La interrupción del repostado deberá, entonces, realizarse de forma manual, ya sea desde la cisterna o con el selector POWER llevándolo a su posición OFF.

Si, a pesar de esto, con la luz OVERFILL encendida, se sigue repostando el avión la Válvula de Seguridad del depósito auxiliar se abrirá para descargar bajo el ala el exceso de combustible. Si se están repostando sólo los depósitos principales (selección MAIN), al estar la Válvula de Trasvase por Gravedad cerrada, el combustible sobrante se vierte al correspondiente depósito auxiliar a través de la línea de ventilación, aliviando la presión en el depósito hasta que se corte el repostado.

Repostado Manual

La posición MAN del selector POWER habilita los selectores REFUEL-DEFUEL (L, R) de cada semiala. La posición REFUEL de cada selector permite abrir la correspondiente Válvula de Repostado por Presión. El pulsador FULL/MAIN establece si el repostado se va a limitar solo a los depósitos principales (selección MAIN), o también a los auxiliares cuando los principales estén llenos (selección FULL). El repostado manual ofrece la posibilidad de repostar independientemente cada uno de los depósitos de las dos semialas.

Vaciado a Presión

Con el selector POWER en la posición MAN y los selectores L y/o R REFUEL/DEFUEL en la posición DEFUEL, se abre la Válvula de Vaciado de Combustible y la de Alimentación Cruzada, y se pone en funcionamiento la correspondiente Bomba Sumergida para realizar el vaciado del lado izquierdo y/o derecho.

La Válvula de Vaciado de Combustible enciende la luz OPEN del indicador DEFUEL VLV, situado en el Panel de Control REFUEL-DEFUEL, cuando la válvula esté abierta.

Trasvase entre semialas

Esta operación se realiza para trasvasar combustible desde un depósito principal al depósito principal opuesto.

Con el selector POWER en la posición MAN, el depósito que se vacía debe tener su selector REFUEL/DEFUEL en posición DEFUEL y al que se trasvasa en la posición REFUEL. En esta situación el combustible comienza a fluir desde un depósito hacia el otro.

Esta situación se mantiene hasta que el depósito principal se llena, o los selectores REFUEL/DEFUEL se ponen en OFF.

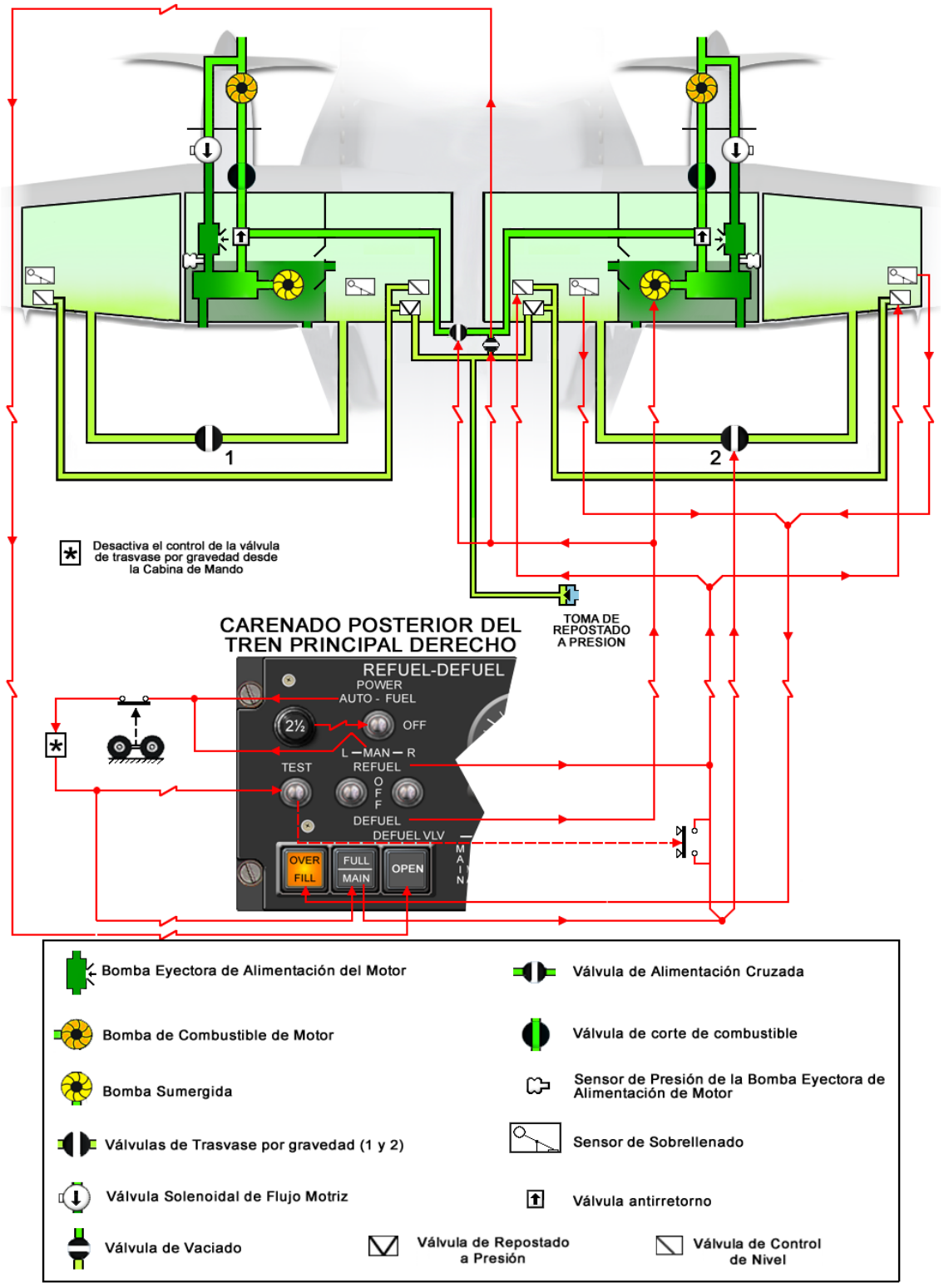


Figura 28-8 Repostado/Vaciado a Presión

CONTROLES E INDICADORES

(1) Selector POWER:

- *AUTO FUEL:* selecciona el repostado automático y energiza las Válvulas de Control de Nivel, y permite realizar el test de repostado (interruptor TEST). Inhibe el control desde la Cabina de Mando de la Válvula de Trasvase por Gravedad, desactivando los pulsadores GRAVITY XFR del panel Fuel System (panel de techo de la Cabina de Mando).
- *OFF:* válvulas de Control de Nivel no energizadas y Válvulas de Repostado no activadas.
- *MAN:* selecciona el repostado/vaciado manual y permite realizar el test de repostado (interruptor TEST). Inhibe el control desde la Cabina de Mando de la Válvula de Trasvase por Gravedad, desactivando los pulsadores GRAVITY XFR del panel Fuel System (panel de techo de la Cabina de Mando), y activa el selector REFUEL/DEFUEL (L, R).

(2) Selector L, R REFUEL/DEFUEL:

- *REFUEL:* energiza la correspondiente Válvula de Control de Nivel que abre la correspondiente Válvula de Repostado por Presión.
- *DEFUEL:* abre la Válvula de Vaciado de Combustible y la Válvula de Alimentación Cruzada, arrancando la correspondiente Bomba Sumergida (izqda y/o dcha).

(3) Aviso DEFUEL VLV:

- *Luz OPEN encendida:* la Válvula de Vaciado está abierta, permitiendo el vaciado de combustible.

(4) Indicador FULL/MAIN:

- *Luz FULL encendida:* la Válvula de Trasvase por Gravedad permanece abierta para permitir el llenado de los depósitos auxiliares una vez que los principales estén llenos.
- *Luz MAIN encendida:* la Válvula de Trasvase por Gravedad permanece cerrada. Solo es posible repostar los depósitos principales.

(5) Indicador OVERFILL:

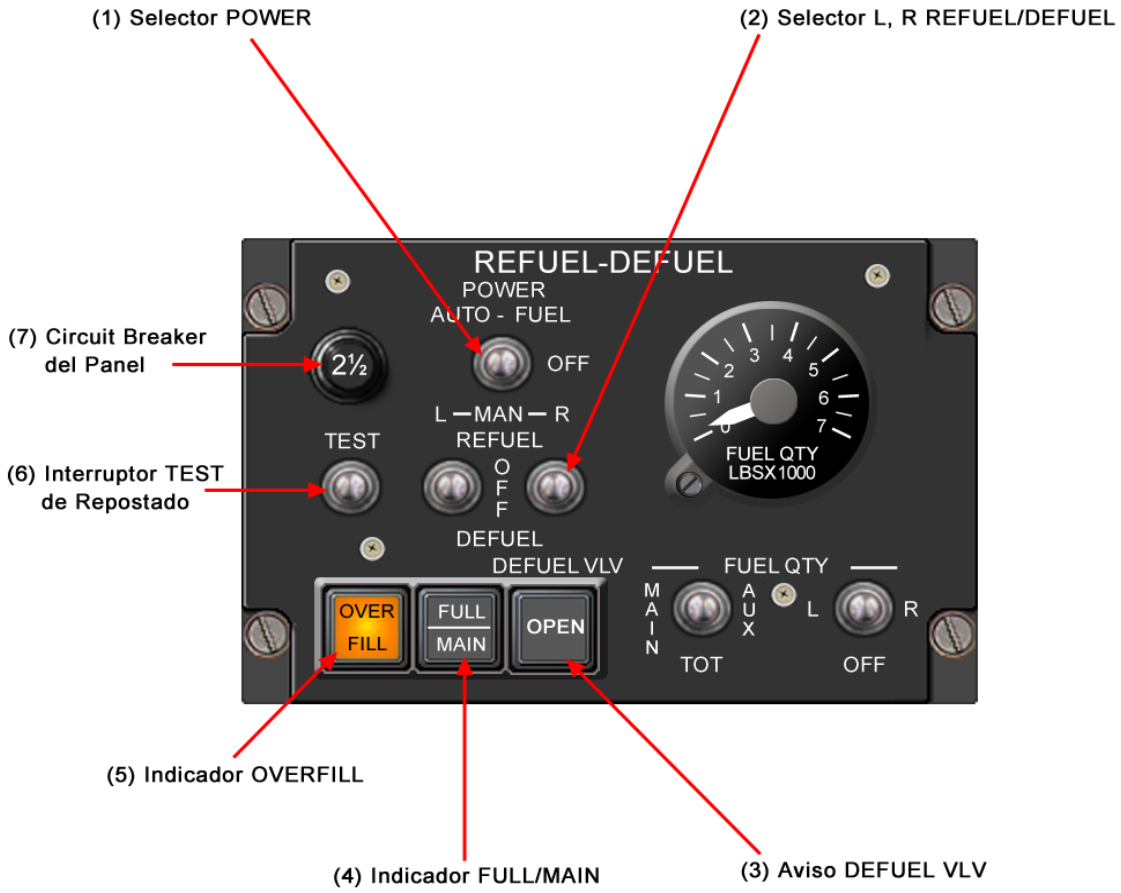
- *Encendido:* indica que las Válvulas de Control de Nivel han fallado y uno de los depósitos ha alcanzado la condición de "sobrellenado". El aporte de combustible deberá cortarse urgentemente. La condición de depósito lleno la dan las Válvulas de Control de Nivel.

(6) Interruptor TEST de Repostado:

- *TEST:* simula Depósitos Principales llenos (selección MAIN), o los cuatro depósitos llenos si la selección es FULL, para probar las Válvulas de Control de Nivel y cerrar las de Repostado por Presión.

(7) Circuit Breaker del panel:

- *Metido:* ilumina el panel y suministra potencia al selector POWER.



PANEL DE REPOSTADO (REFUEL-DEFUEL)
(CARENADO POSTERIOR DEL TREN PRINCIPAL DERECHO)

Figura 28-9 Repostado/Vaciado a Presión - Controles e Indicadores

REPOSTADO/VACIADO POR GRAVEDAD

El repostado por gravedad del avión se lleva a cabo a través de las cuatro bocas de carga situadas en el extradós del ala, en cada uno de los depósitos del avión.

PRECAUCIÓN

Al menos una vez cada 15 días, llenar los tanques auxiliares al 33% o más. Esto evitará una degradación prematura del sellado de los tanques y las juntas redondas.

Solo puede efectuarse el vaciado por gravedad de los Depósitos Auxiliares y no se consigue un vaciado completo, siendo necesario realizar un vaciado por presión. Para su realización, se monta un adaptador en las Válvulas de Seguridad.

INDICACIÓN DE COMBUSTIBLE

El sistema de indicación de combustible dispone de un sistema que indica la cantidad de combustible y unos indicadores magnéticos de nivel. El sistema se completa con un indicador de bajo nivel de combustible y un indicador de temperatura.

DESCRIPCIÓN

El sistema de indicación de cantidad de combustible de cada semiala consta de siete aforadores, cuatro en el depósito auxiliar y tres en el depósito principal. Cada grupo de aforadores envía una señal eléctrica, proporcional a la cantidad de combustible existente en el depósito correspondiente, a una unidad de control de combustible (FCU), la cual, después de procesar la información, la transmite al IEDS y al Panel de Control REFUEL-DEFUEL.

Los indicadores magnéticos de nivel son cuatro varillas magnéticas (una por depósito) situadas bajo el ala y permiten una comprobación somera, en tierra, de la cantidad de combustible existente en cada depósito.

Los principales componentes del sistema son:

- ***Aforadores:*** son condensadores variables que proporcionan un valor de capacidad en función de la cantidad de combustible.

- ***Unidad de Control de Combustible (FCU):*** la unidad calcula la masa de combustible en cada depósito, teniendo en cuenta la señal recibida de las sondas.

- ***Indicadores Magnéticos de Nivel:*** Proporcionan una vía alternativa para medir la cantidad de combustible en tierra. Estos indicadores son usados de respaldo.

- ***Panel de Control FUEL SYSTEM:*** situado en el techo de la cabina de mando, permite realizar el test de indicación de combustible.

- ***Panel de Repostado REFUEL-DEFUEL:*** situado en el carenado del tren principal derecho, permite visualizar la cantidad de combustible durante el repostado.

- ***IEDS:*** situado en el panel central de instrumentos de la cabina de mando permiten visualizar la cantidad de combustible y posibles fallos del sistema.

En el IEDS se presentan, en libras o en kg., las indicaciones de cantidad de combustible en los depósitos principales y auxiliares (izquierdo y derecho) y la cantidad total almacenada en el avión. Así mismo, en el Panel de Control REFUEL-DEFUEL se indica analógicamente la cantidad de combustible en lb almacenado en los distintos depósitos.

Para dar la indicación de bajo nivel de combustible, en los depósitos colectores hay un Sensor de Bajo Nivel. En vuelo nivelado, cuando detecta menos de 230 litros (unos 200 kg-440 lb) en el depósito correspondiente, manda una señal al IEDS haciendo que aparezca el aviso de precaución 1, 2 FUEL LOW. Sin embargo, el rango de indicación puede estar comprendido en el intervalo 208-253 litros (181-220 kg; 400-485 lb).

Un sensor colocado en el depósito principal izquierdo, envía al IEDS, la temperatura del combustible.

El nivel de combustible puede leerse directamente de la escala graduada de los indicadores magnéticos de nivel. Las siguientes tablas dan la relación entre las marcas de los indicadores magnéticos de nivel y la cantidad de combustible. Para obtener una lectura correcta, el avión debe estar en vuelo nivelado y solamente puede ser maniobrado en tierra. Es un método alternativo cuando la FQI de la cabina no está disponible.

NOTA

Los valores de cantidad de combustible obtenidos de estos indicadores pueden ser diferentes a los obtenidos de las lecturas de los indicadores de cabina. Se recomienda obtener los valores de cantidad de combustible de los indicadores de cabina cuando sea posible.

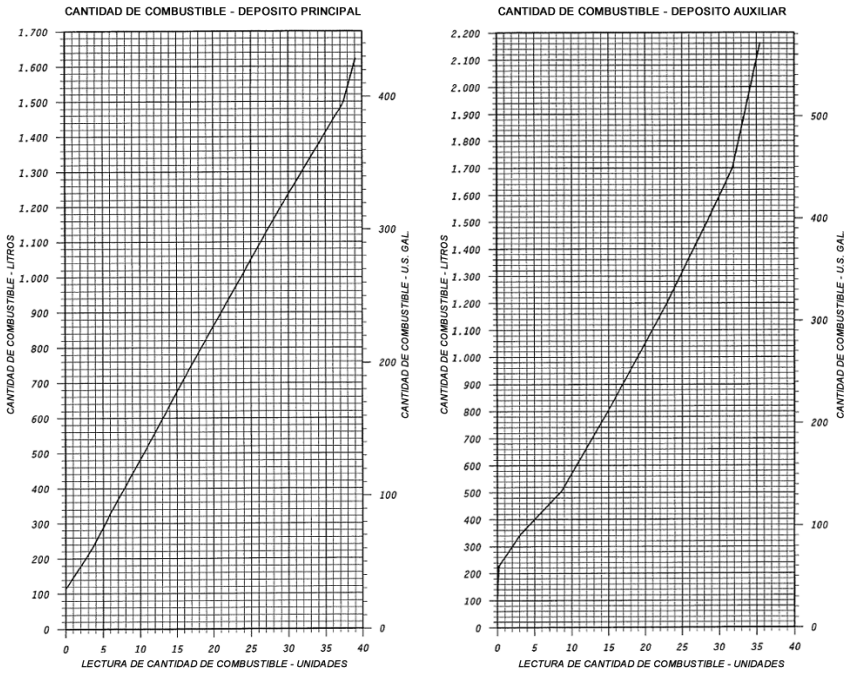


Figura 28-10 Tablas de conversión para indicadores magnéticos de nivel de combustible

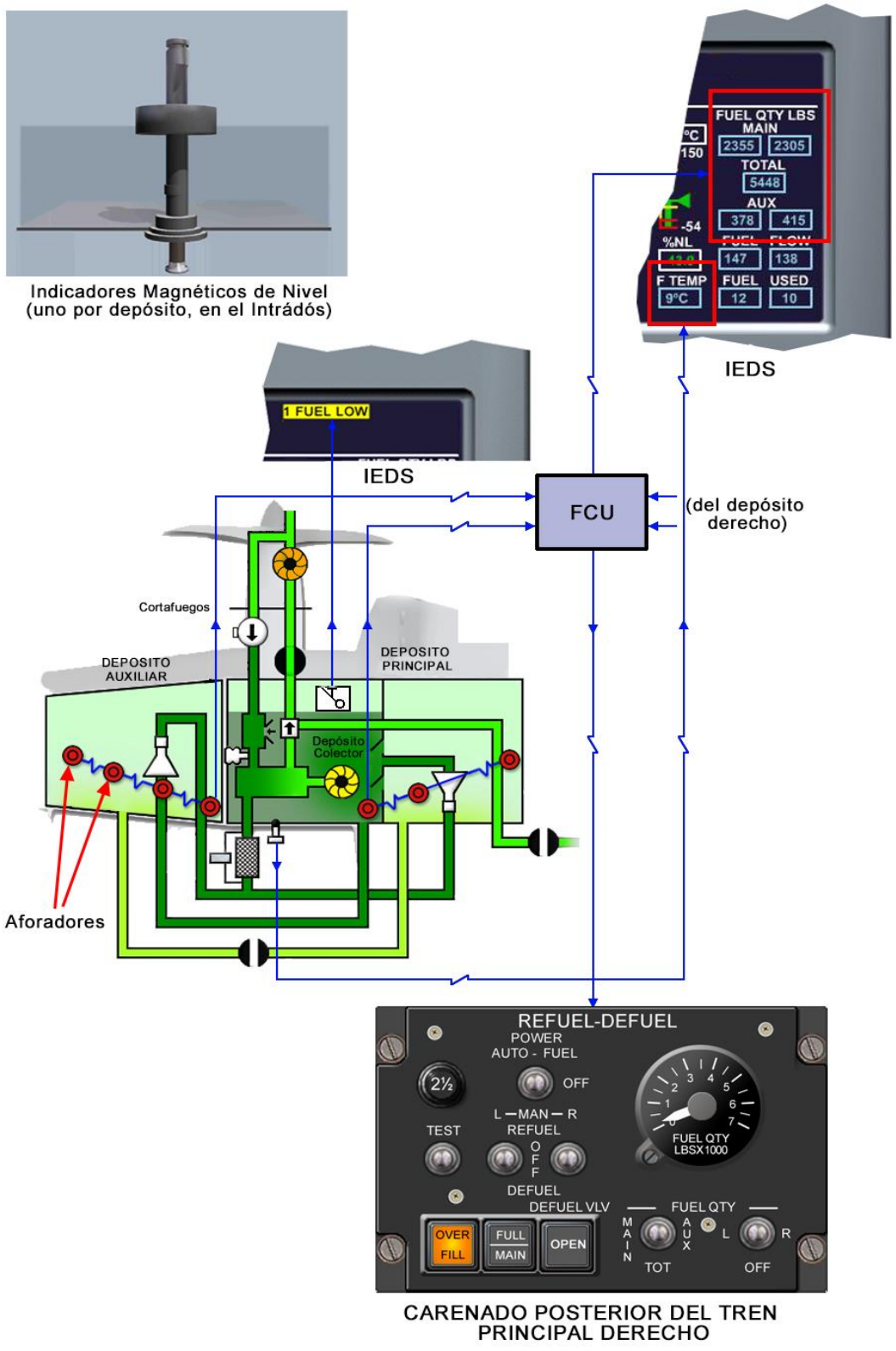


Figura 28-11 Indicación de Combustible - Arquitectura

CONTROLES E INDICADORES

Panel de Control FUEL SYSTEM

(1) Indicador Magnético AUX:

- *EMPTY:* queda menos de 90 lb de combustible en el depósito auxiliar.

(2) Interruptor TEST (lado izquierdo, lado derecho):

en la posición TEST, permite hacer una comprobación del sistema de indicación de cantidad de combustible. Mostrando en el IEDS la indicación de 2350 lb ± 120 en las casillas MAIN y AUX si el sistema opera correctamente (casilla TOTAL suma de ambas) o mostrando línea discontinua si existe algún tipo de fallo.

Panel de Repostado REFUEL-DEFUEL

(3) Indicador de Cantidad de Combustible:

muestra la cantidad de combustible en lb en el depósito seleccionado o la total del lado seleccionado.

(4) Selector de Indicación de Combustible por Ala:

selecciona el ala de cuyos depósitos va a hacerse la lectura de combustible.

*L (R):*en el Indicador de Cantidad de Combustible se mostrará la cantidad almacenada en el/los depósito/s seleccionado/s del ala izquierda (derecha). Ambas posiciones son momentáneas y su indicación es independiente a la del IEDS.

(5) Selector de Indicación de Depósito:

dependiendo de la posición del Selector de Indicación de Combustible por ala, L o R, el indicador mostrará la cantidad existente, según:

- *MAIN:* en el depósito principal.
- *AUX:* en el depósito auxiliar.
- *TOT:* en ambos depósitos.

IEDS

(6) (IEDS) Anuncio de Precaución 1, 2 FUEL LOW:

hay menos de 230 litros (unos 200 kg-440 lb) en el correspondiente depósito principal.

(7) Indicación de Cantidad de Combustible en Depósitos Principales:

muestra la cantidad de combustible, en Libras o en Kilogramos, almacenado en los depósitos Principales, izquierdo y derecho. En caso de fallo del sistema de indicación de cantidad de combustible aparecerá una línea discontinua.

(8) Indicación de Cantidad Total de Combustible Almacenado:

muestra la cantidad total de combustible, en Libras o en Kilogramos, almacenada en el avión.

(9) Indicación de Cantidad de Combustible en Depósitos Auxiliares:

muestra la cantidad de combustible, en Libras o en Kilogramos, almacenada en los depósitos Auxiliares, izquierdo y derecho. En caso de fallo del sistema de indicación de cantidad de combustible aparecerá una línea discontinua.

(10) Indicación de Flujo de Combustible:

muestra, en libra por hora o en kilogramos por hora, el flujo de combustible en cada motor.

(11) Indicación de Combustible Gastado:

muestra , en libras o kilogramos, el combustible gastado por cada motor.

(12) Indicación de Temperatura de Combustible:

muestra la temperatura, en grados centígrados, del combustible almacenado en el depósito principal izquierdo.

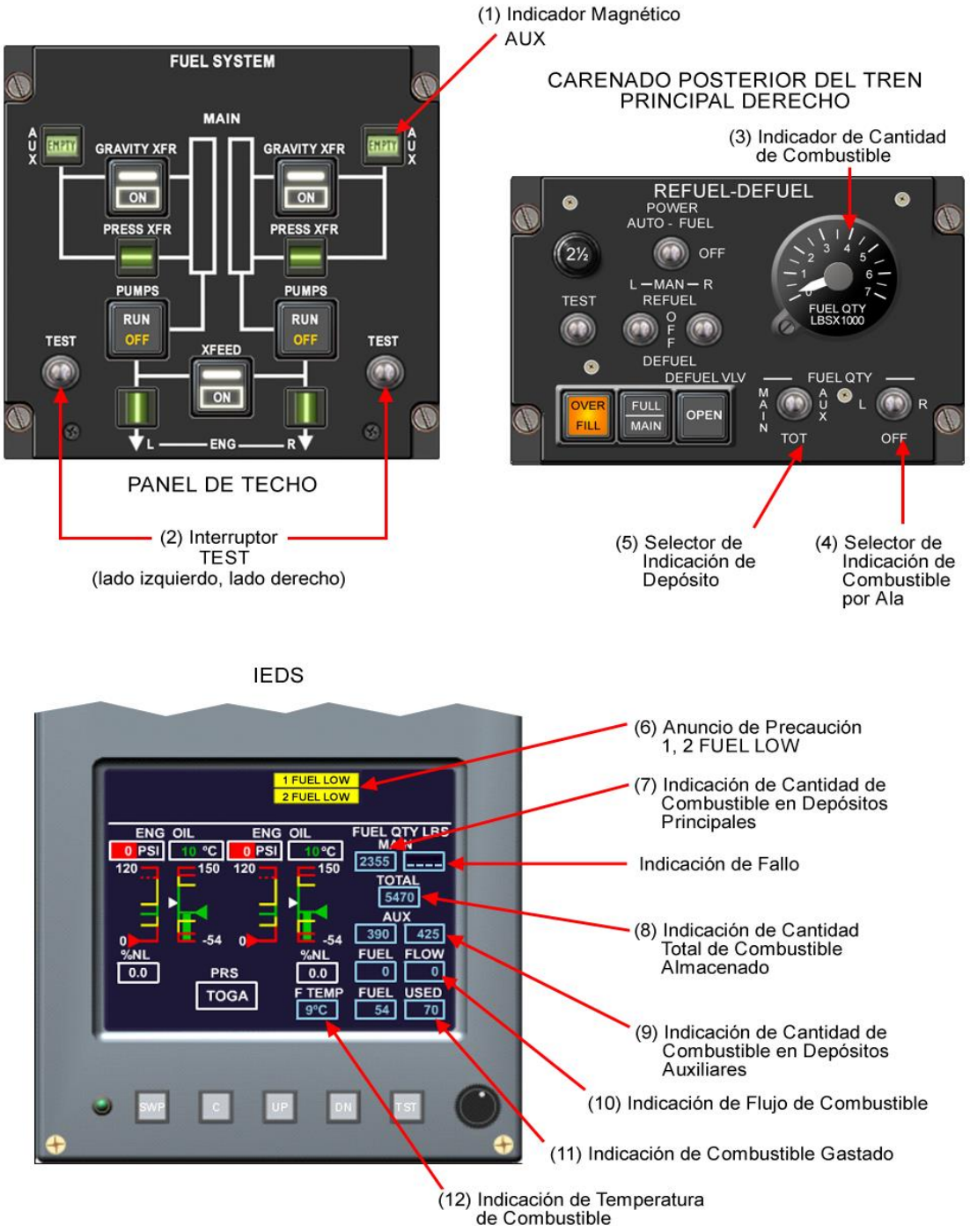


Figura 28-12 Indicación de Combustible - Controles e Indicadores